

유기화학 기출 모범답안 — 20. 유기화학실험

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 2문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH_3Li (2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조
2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH_3Li (2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조
2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

20. 유기화학실험 2문항

유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출

2010

1차 39번

20. 유기화학실험

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane 으로 정상 실리카 겔 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

① (가)의 이론값은 8.0 ② TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다 ③ CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절 ④ MgSO₄는 물 제거 ⑤ A 는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'¹Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

CH₃Li는 6.0 mmol × 2 = 12.0 mmol 필요하다(12.0 mmol = 1.5 M × V). 첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(산-염기 반응, CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 친핵성 첨가한다.

② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)은 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

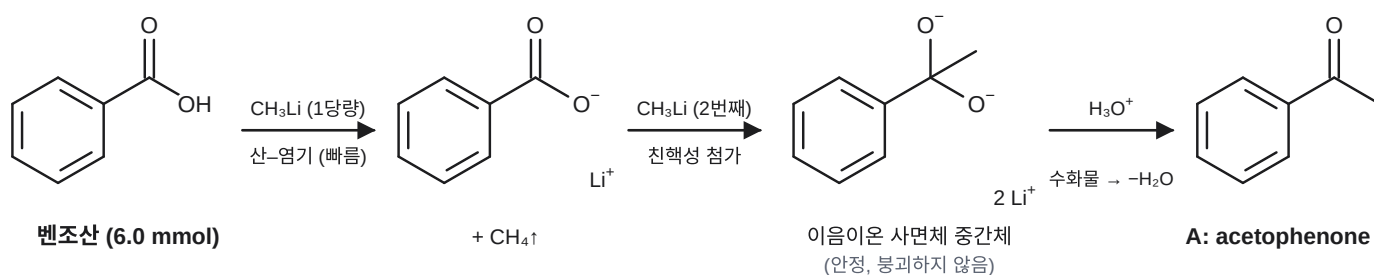
④ **건조**: 추출한 유기층에는 소량의 물이 녹아 있거나 섞여 있다. 무수 MgSO₄(또는 무수 Na₂SO₄)를 넣으면 수화물(MgSO₄·xH₂O)로 바뀌며 물을 붙잡고, 이를 걸러 내면 유기층의 물이 제거된다(○).

⑤ 메커니즘 (굵은 화살표)

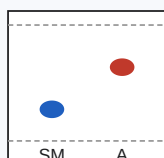
- 산-염기: CH₃-Li의 C-Li 결합 전자쌍(CH₃⁻)이 -COOH의 H를 떼어 냄, O-H 전자쌍은 O로 → PhCOO⁻Li⁺ + CH₄ ↑.

2. 친핵성 첨가: 두 번째 CH_3^- 가 카복실레이트의 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격, $\text{C}=\text{O}$ π 전자는 O로 $\rightarrow$ 이음이온 사면체 $\text{PhC}(\text{CH}_3)(\text{OLi})_2$. 이탈할 수 있는 O^{2-} 가 없어 붕괴하지 않는다.
3. H_3O^+ 처리: 두 O-가 양성자화 $\rightarrow$ gem-diol(수화물) $\rightarrow$ 탈수 평형($\rightleftharpoons$) $\rightarrow$ **A = acetophenone** (○).

선지	판정	근거
①	○	$2\text{당량} \times 6.0 \text{ mmol} \div 1.5 \text{ M} = 8.0 \text{ mL}$
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow$ 메틸 케톤



TLC (정상 실리카 겔, 20% EtOAc/n-hexane)

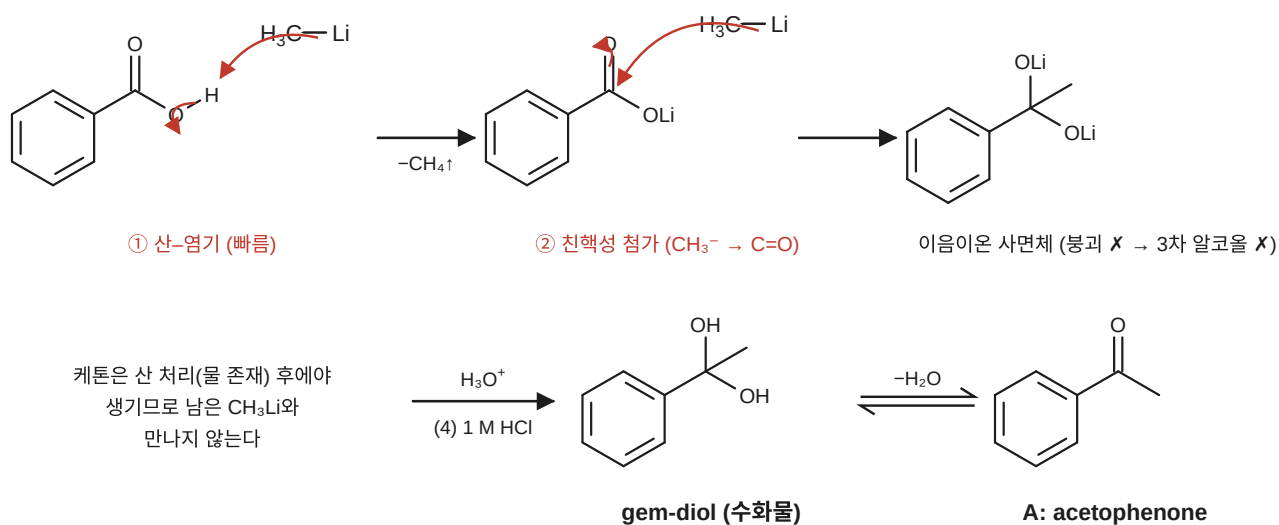


용매 전선

원점

- 벤조산: $-\text{COOH}$ 가 실리카 $\text{Si}-\text{OH}$ 와 강한 수소 결합 $\rightarrow$ 느리게 이동 (R_f 작음, 꼬리 끌림)
 - acetophenone: 수소 결합 주개 없음, 극성 작음 $\rightarrow$ 빨리 이동 (R_f 큼)
- $\therefore R_f(\text{A}) > R_f(\text{벤조산}) \rightarrow$ ②의 “A가 더 작다”는 틀림

벤조산 $\rightarrow$ 카복실레이트 $\rightarrow$ 이음이온 사면체 $\rightarrow$ acetophenone, 그리고 TLC 모식도



굵은 화살표: 산-염기 $\rightarrow$ 친핵성 첨가 $\rightarrow$ 이음이온 $\rightarrow$ H_3O^+ $\rightarrow$ gem-diol $\rightleftharpoons$ acetophenone

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $\text{R}-\text{C}(\text{O}^-\text{Li}^+)_2\text{R}'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quench)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성

2009

1차 25번

20. 유기화학실험

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 $2 \text{ PhCHO}(\text{MW } 106) + \text{CH}_3\text{COCH}_3(\text{MW } 58) \xrightarrow{\text{NaOH}}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 → 결정 생성 → 감압 여과·물 세척·건조 → 재결정 후 3.51 g → 분광 측정. 옳지 않은 것은?

① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — $\text{C}=\text{C}$ 가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z) [= (Z,E)], (Z,Z)의 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α -H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) → α,β -불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β -하이드록시 케톤의 α -H 제거 → 엔올레이트 → OH^- 이탈; 공액($\text{Ph}-\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O}$) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 $\text{C}=\text{C}$ 가 n 개 → 최대 2^n , 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 $\times 100$ — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp $\approx 110^\circ\text{C}$)은 반응 중 석출 → 여과로 분리; 석출 시 과량의 NaOH가 결정에 내포될 수 있어 물 세척 필요

풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 (굵은 화살표)

1. 엔올레이트 생성: HO⁻의 비공유쌍이 acetone의 α-H를 공격, C-H 전자쌍은 α-탄소로(탄소 음이온 ↔ 엔올레이트 공명).
2. 알돌 첨가: α-탄소의 전자쌍이 PhCHO의 카보닐 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 알콕사이드 → 물에서 양성자화 → β-하이드록시 케톤.
3. E1cB 탈수: HO⁻가 다시 α-H를 제거해 엔올레이트(짝염기, conjugate base)를 만들고, 그 전자쌍이 C=C를 형성하면서 β-OH가 OH⁻로 이탈 → benzalacetone(PhCH=CHCOCH₃, 공액).
4. 남은 CH₃의 α-H로 1-3을 한 번 더 → dibenzalacetone.

따라서 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α-H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 친전자체로만 작용한다.

② 기하 이성질체: C=C 2개 → 2² = 4가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 C=O를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 → 3개. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.

③ 세척: 알돌 반응과 탈수 반응에서 염기는 이론적으로 촉매량이면 되지만, 반응 속도와 수득률을 높이기 위해 당량 이상(2.5 M × 50 mL = 0.125 mol)을 썼다. 반응이 진행되며 생성물이 결정으로 석출될 때 반응에 참여하지 않은 NaOH가 결정 표면에 붙거나 결정 속에 갇힐(내포, inclusion) 수 있으므로, NaOH를 잘 녹이는 물로 씻어 제거한다(○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.

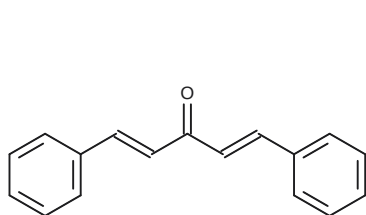
④ 수득률

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

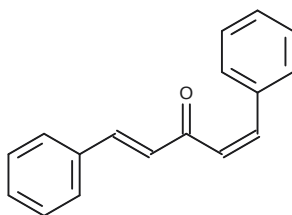
$$\text{이론 수득량} = 0.025 \text{ mol} \times 234 \text{ g/mol} = 5.85 \text{ g} \rightarrow \text{수득률} = \frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = 60 \% (\text{○})$$

⑤ NMR: (E,E)-dba의 ¹H NMR — δ 7.75 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, β-H), δ 7.1 (d, J ≈ 16 Hz, 2H, α-H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). 기하 이성질체는 부분입체 이성질체의 한 종류이므로 비닐 H의 갈라짐(J: trans ≈ 16 Hz, cis ≈ 12 Hz) 패턴으로 E/Z를 구분할 수 있다(○).

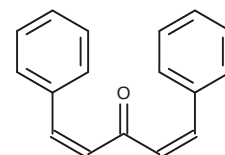
① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



(E,E)



(E,Z) = (Z,E)



(Z,Z)

C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

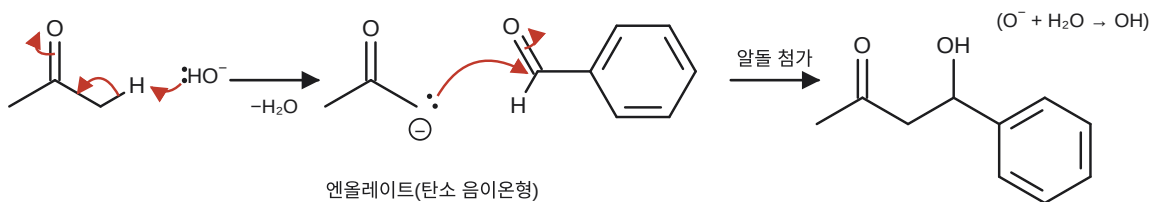
수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g

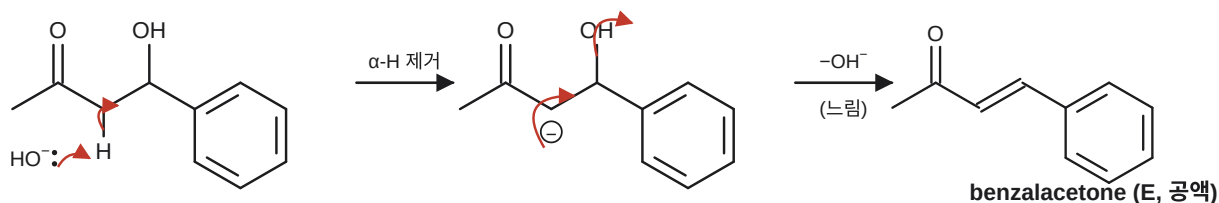
수득률 = 3.51 g ÷ 5.85 g × 100 = 60 % (④ 옳음)

dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산



E1cB 탈수

→ 남은 CH₃에서 같은 과정을 한 번 더 반복 → (E,E)-dibenzalacetone



굵은 화살표: 엔올레이트 생성 → 알돌 첨가 → E1cB 탈수 (한쪽 CH₃)

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량입니다. 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 '몰수/계수'가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성(pK_a ≈ 20)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·윌기는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.

참고: 유기 기출 해설 p.28